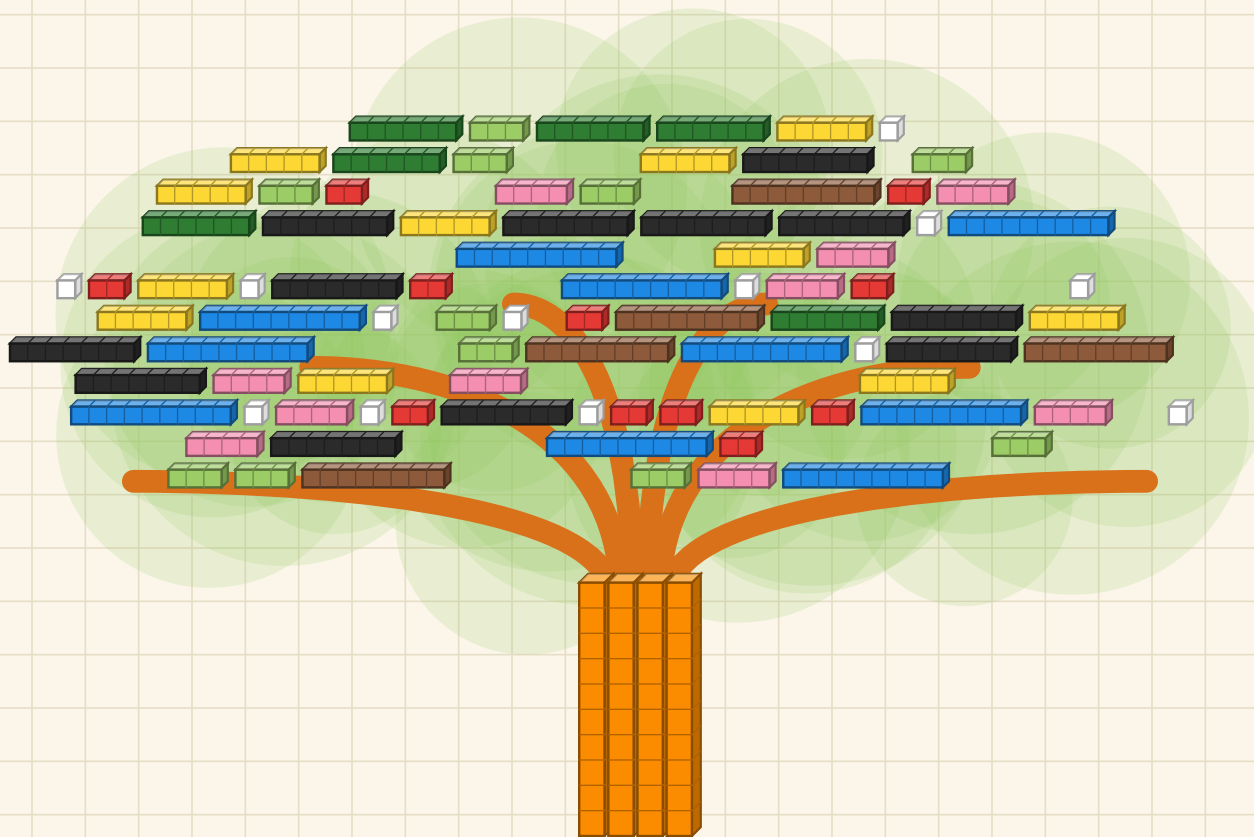


La Suma en Árbol

¡Magia matemática con regletas Cuisenaire!

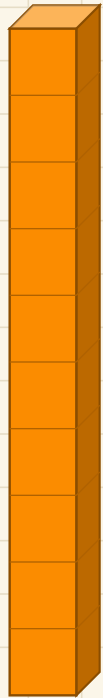


Autor: Diego Alberto Moya

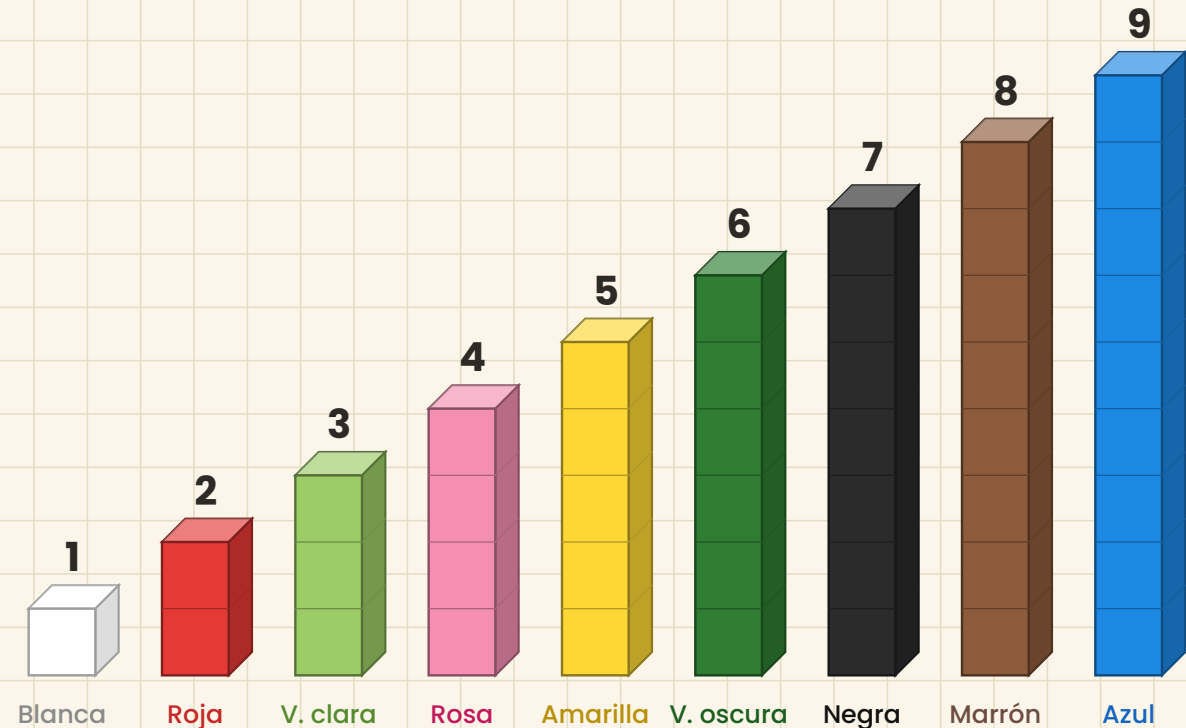
Nuestros amigos del bosque

Las decenas

La regleta NARANJA vale 10.

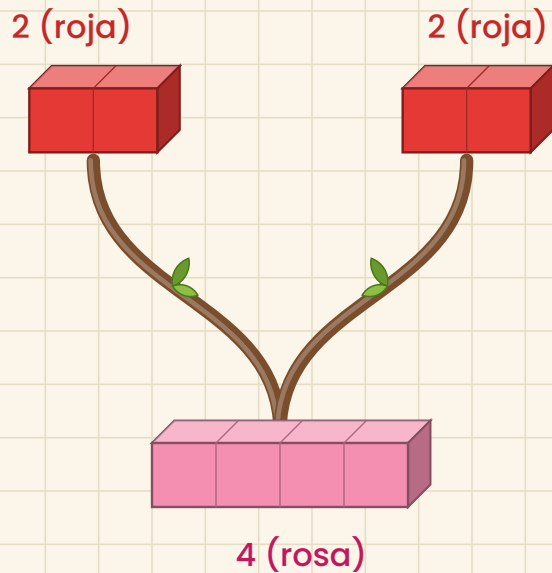


Las unidades



¡De todos los colores! (1 al 9) · Todas a la misma escala

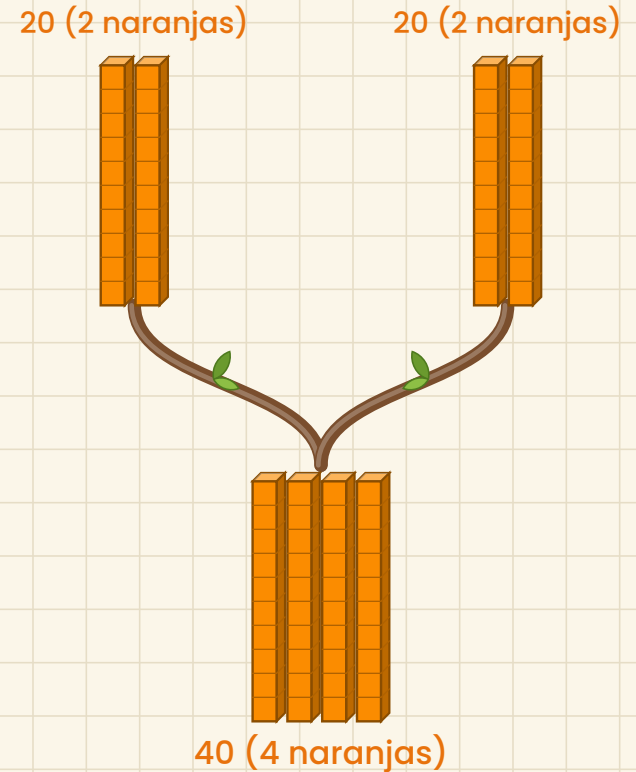
El truco del cero mágico



Si sabemos que:

$$2 + 2 = 4$$

¡Añadimos
el cero y la
magia sucede!

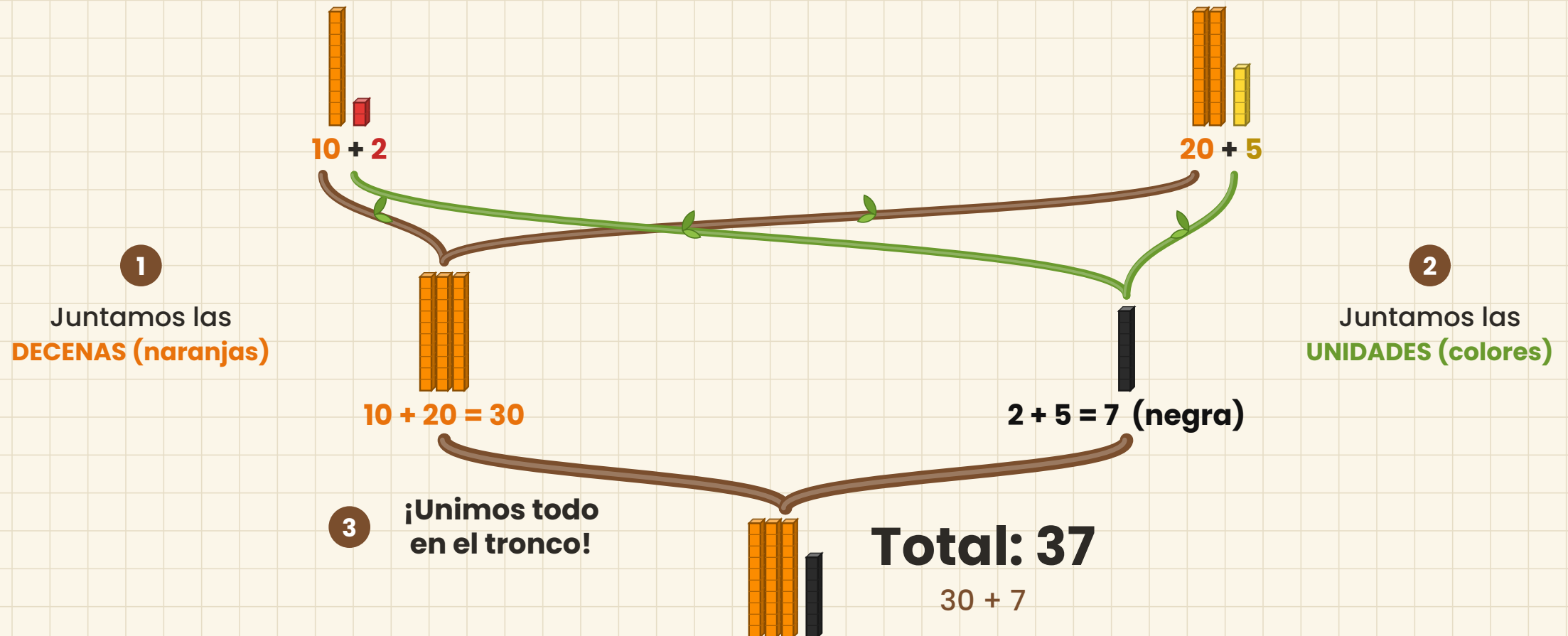


¡Entonces sabemos que!

$$20 + 20 = 40$$

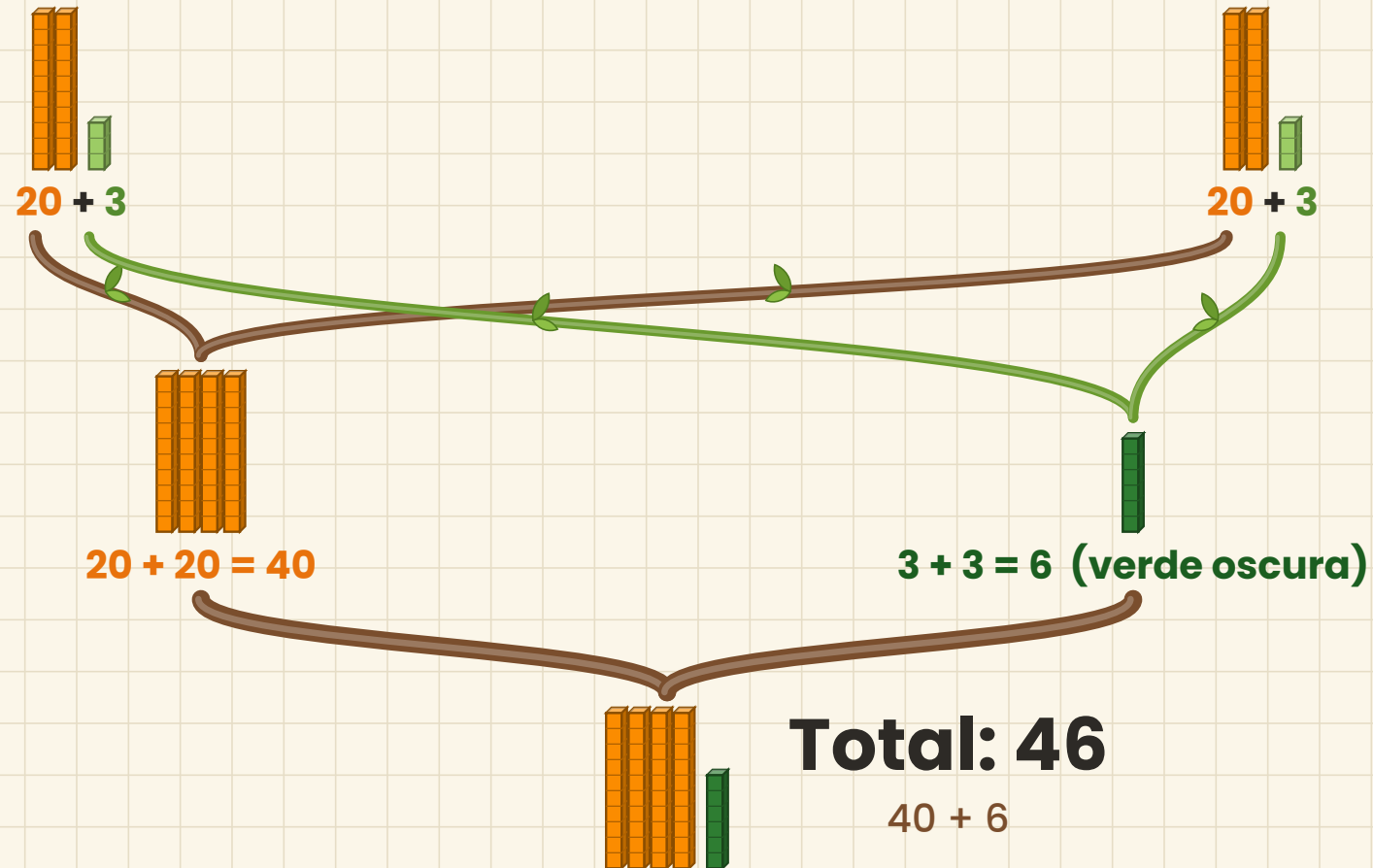
¿Cómo crece un árbol matemático?

Por ejemplo: $12 + 25 = ?$



Ejemplo 1: Plantando la primera semilla

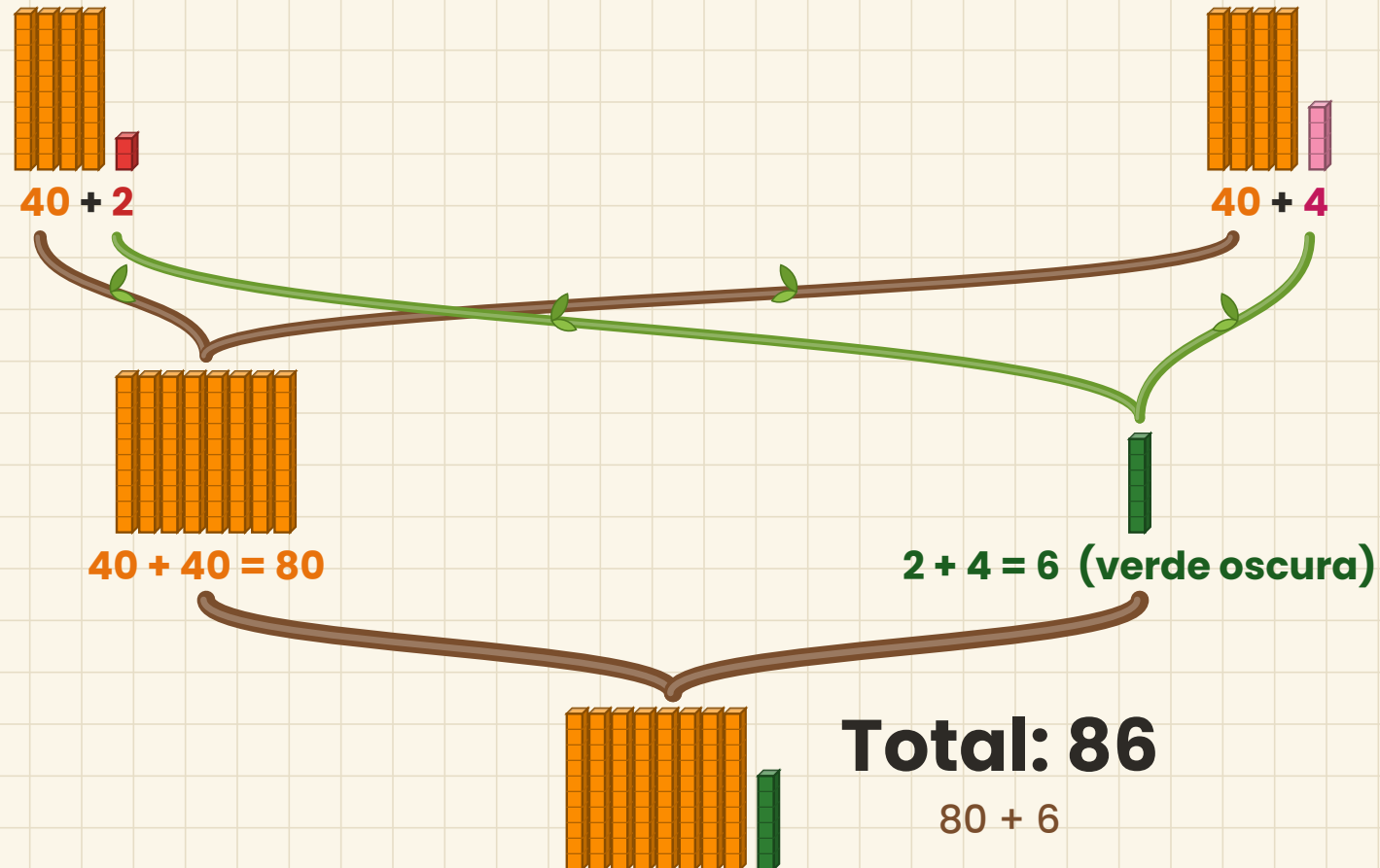
$23 + 23 = ?$



Ejemplo 2: Usando el truco del cero

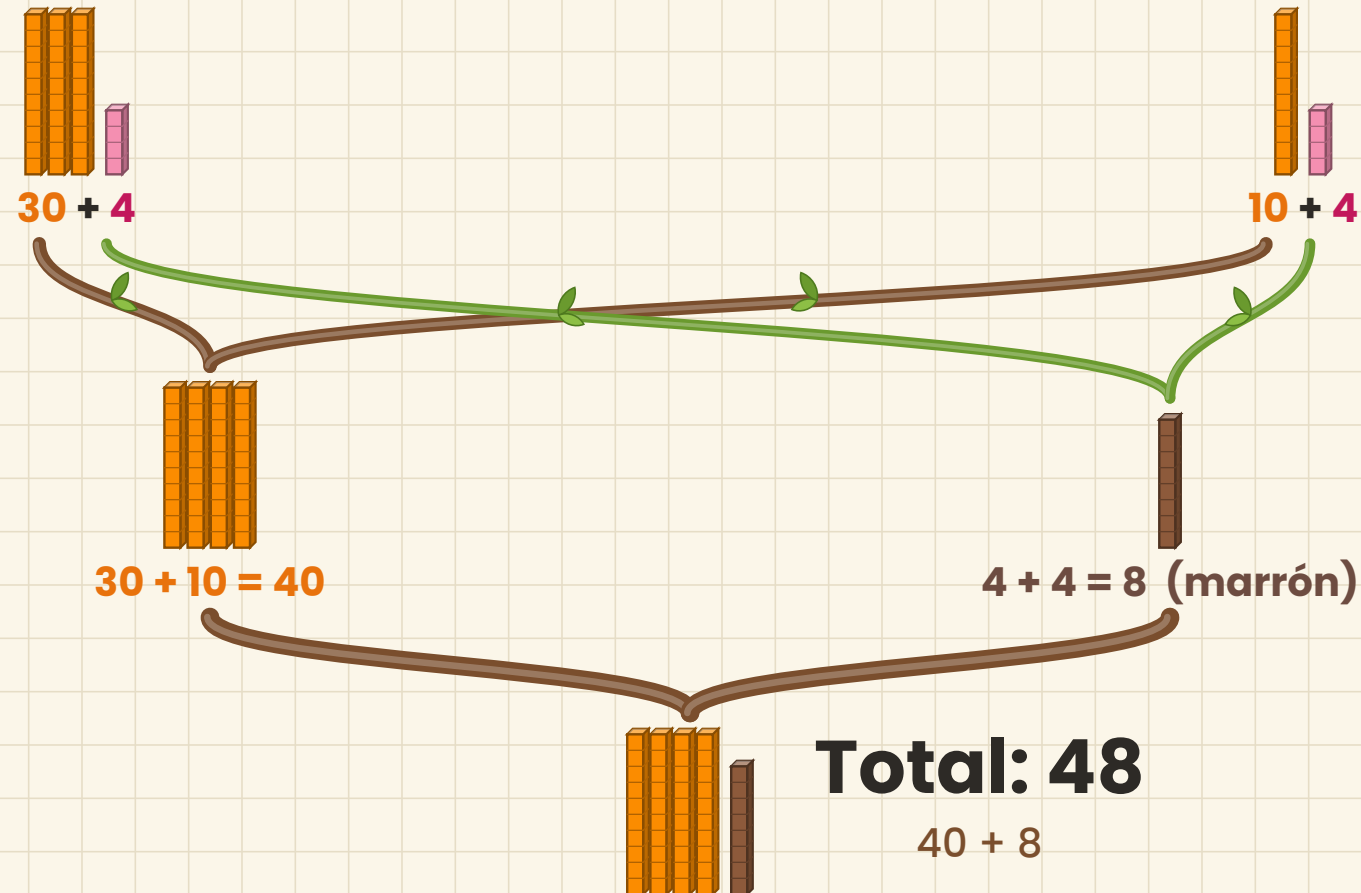
$42 + 44 = ?$

¡Recuerda!
Si $4 + 4 = 8$,
entonces
 $40 + 40 = 80$



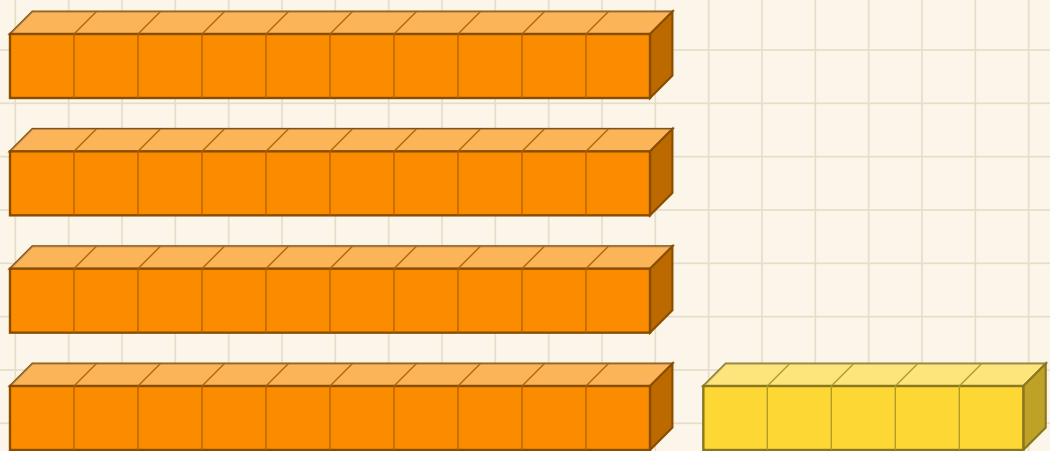
Ejemplo 3: ¡Cuidado con las sumas dobles!

$34 + 14 = ?$



Suma doble:
 $4 + 4 = 8$

¡Subimos de nivel!



4 naranjas + 1 amarilla



45

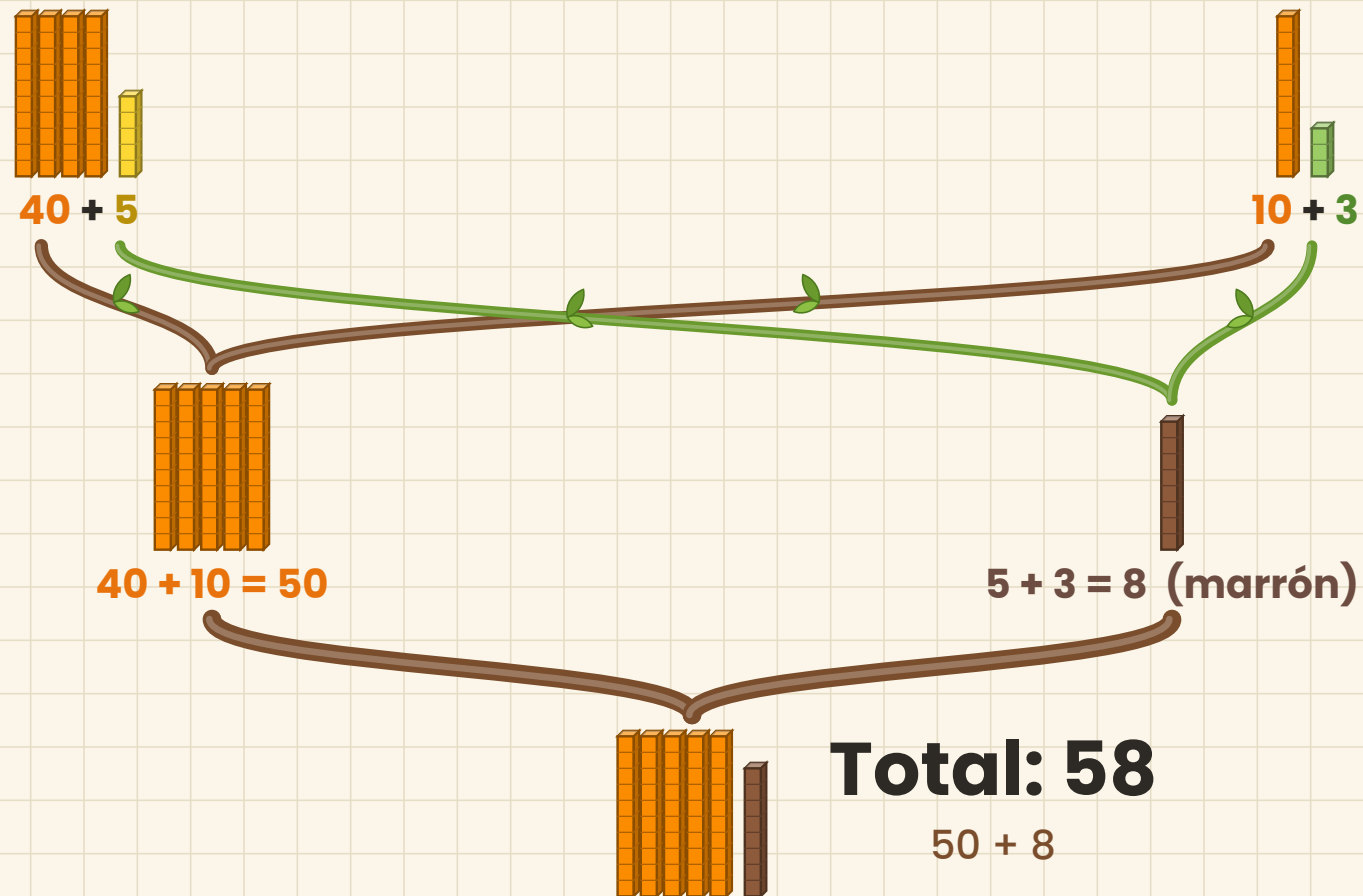
40 + 5

De las regletas... a los números escritos.

Ahora vamos a usar la expresión simbólica.
¡Los números y las regletas trabajarán juntos!

Ejemplo 4: Números y regletas unidos

$45 + 13 = ?$

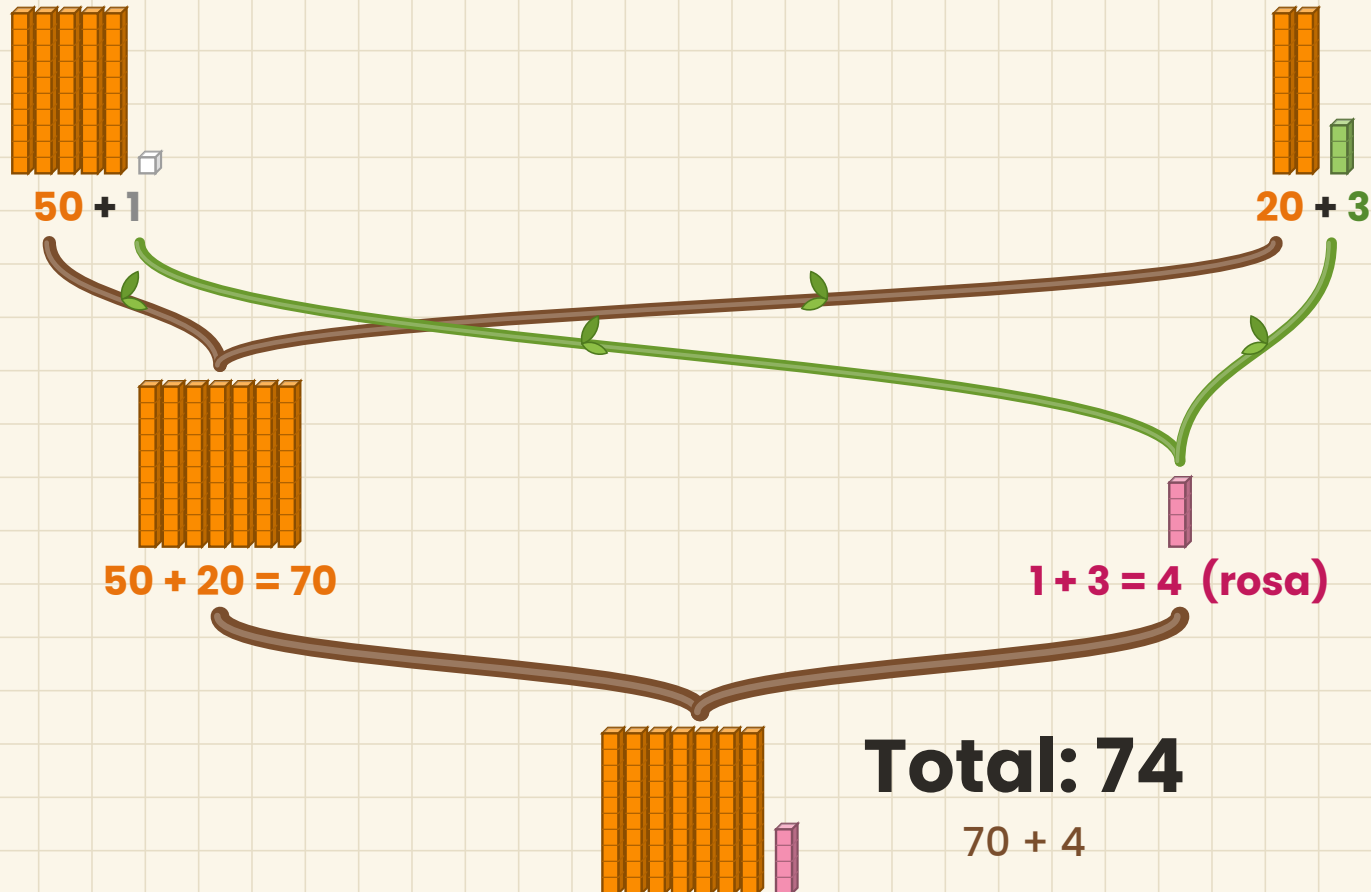


Ejemplo 5: Dominando el valor posicional

$$51 + 23 = ?$$

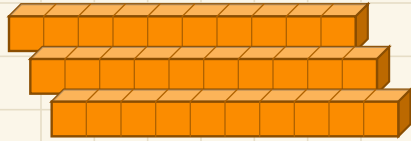
¡Atención! Este 5
no vale cinco...
¡Vale 50! (5 decenas)

¡Y este 2
vale 20!
(2 decenas)

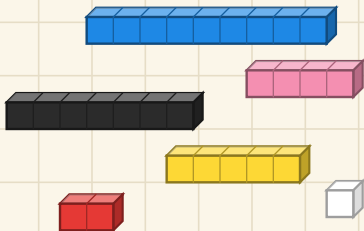


El Mapa del Tesoro Matemático

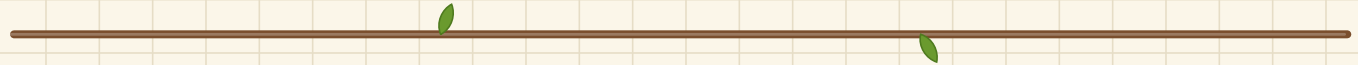
Para sumar grandes ramas, recuerda estos pasos:



0



Paso 1: Agrupa siempre las decenas primero (las naranjas).



Paso 2: Usa el truco mágico del cero
(si $2 + 3 = 5 \rightarrow 20 + 30 = 50$).



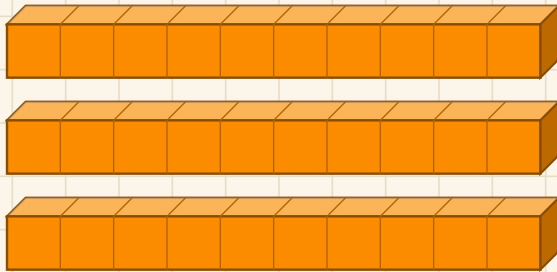
Paso 3: Junta las unidades sueltas al final.

¡Turno de los Guardianes del Bosque!

$$24 + 15 = ?$$

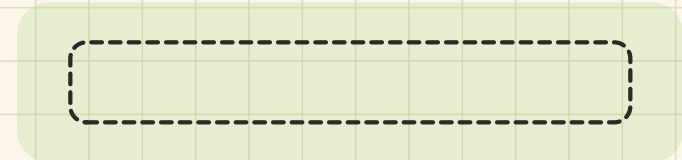
Decenas listas:

$$20 + 10 = 30$$



Faltan las unidades:

$$4 + 5 = ?$$



¿Qué regleta falta en la rama de las unidades?
¡Di su color y su número!

¡Haz tu propia magia!

$$32 + 25 = ?$$

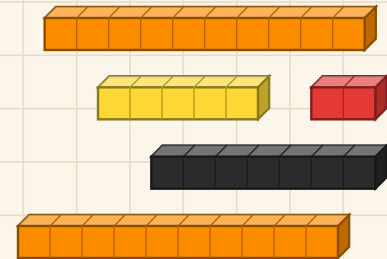
Rama de las decenas:

--- + --- = ---

Rama de las unidades:

--- + --- = ---

Tronco (Total):



¡Lo lograste!



Ya eres un experto en la Suma en Árbol.
¡Has dominado las decenas, el truco del cero y el valor posicional!

¡Nos vemos en la próxima aventura en el Bosque Matemático!